

# Leçon : Gravitation

Antoine Marty

## Introduction

L'interaction gravitationnelle est l'une des quatre interactions fondamentales, avec l'interaction forte, faible et électromagnétique. Bien que son intensité soit extrêmement faible à l'échelle subatomique ( $10^{-37}$  fois plus faible que l'interaction forte), elle domine à l'échelle macroscopique et astronomique.

**Problématique** : Comment une force aussi faible peut-elle structurer l'Univers ? Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil sans s'échapper ?

**Objectifs** :

- Définir la force gravitationnelle et son analogie avec l'électrostatique.
- Comprendre le poids dans un référentiel non galiléen (Terre).
- Étudier les mouvements à force centrale conservative (conservation de  $E_m$  et  $\vec{L}$ ).

## 1 Interaction gravitationnelle entre deux masses ponctuelles

### 1.1 Définition de la force gravitationnelle

Soient deux points matériels  $M_1$  et  $M_2$  de masses  $m_1$  et  $m_2$ , distants de  $r = \overline{M_1 M_2}$ . La **force gravitationnelle** exercée par  $M_1$  sur  $M_2$  est donnée par la loi de Newton (1687) :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

où :

- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$  est la **constante de gravitation universelle**.
- $\vec{u}_{12}$  est le vecteur unitaire dirigé de  $M_1$  vers  $M_2$ .

### 1.2 Action réciproque

Le principe de l'**action et réaction** (3ème loi de Newton) s'applique :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$$

### 1.3 Champ de gravitation

On définit le **champ de gravitation**  $\vec{A}(M)$  créé par  $M_1$  en un point  $M$  :

$$\vec{A}(M) = -G \frac{M_1}{r^2} \vec{u}_{1M}$$

La force exercée sur  $M_2$  s'écrit alors :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = M_2 \vec{A}(M_2)$$

### 1.4 Analogie avec l'électrostatique

L'interaction gravitationnelle présente une analogie formelle avec l'interaction électrostatique (loi de Coulomb) :

$$\vec{F}_{\text{elec}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{12}$$

| Gravitation         | Électrostatique            |
|---------------------|----------------------------|
| Masse $M$           | Charge $q$                 |
| $G$                 | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ |
| Toujours attractive | Attractive ou répulsive    |

## 2 Poids d'un corps dans un référentiel non galiléen

### 2.1 Définition du poids

Considérons un corps de masse  $m$  suspendu à un fil, soumis à l'attraction gravitationnelle  $\vec{F}_g$  et à la tension  $\vec{T}$  du fil. À l'équilibre dans le référentiel terrestre (non galiléen) :

$$\vec{F}_g + \vec{T} = \vec{0}$$

Le **poids**  $\vec{P}$  est défini comme l'opposé de la force qui maintient le corps en équilibre :

$$\vec{P} = -\vec{T} = \vec{F}_g$$

### 2.2 Expression dans le référentiel géocentrique

Dans le référentiel géocentrique (non galiléen), on tient compte de l'**accélération d'entraînement**  $\vec{a}_e$  due à la rotation de la Terre sur elle même (schéma avec  $\omega$  et  $\lambda$ ). Le champ de gravitation  $\vec{A}$  est lié à l'accélération de la pesanteur  $\vec{g}$  par :

$$\vec{g} = \vec{A} - \vec{a}_e$$

À la latitude  $\lambda$ , l'accélération d'entraînement a une composante centrifuge :

$$a_{e,\text{centrifuge}} = \omega^2 R \cos \lambda$$

où  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  (avec  $T = 24\text{h}$ ) et  $R$  le rayon terrestre.

### 2.3 Calcul pour $\lambda = 45^\circ$ (France)

Données :

- $R = 6.4 \times 10^6 \text{m}$
- $\omega = 7.27 \times 10^{-5} \text{rad/s}$
- $M_T = 6 \times 10^{24} \text{kg}$  (masse de la Terre)

Le champ de gravitation à la surface de la Terre est :

$$A = G \frac{M_T}{R^2} \approx 9.77 \text{m/s}^2$$

L'accélération centrifuge à  $45^\circ$  :

$$a_{e,\text{centrifuge}} = \omega^2 R \cos 45^\circ \approx 0.024 \text{m/s}^2$$

Ainsi, la norme de  $\vec{g}$  est :

$$g = A - a_{e,\text{centrifuge}} \approx 9.82 - 0.024 = 9.796 \text{m/s}^2$$

En pratique, on utilise souvent  $g \approx 9.81 \text{m/s}^2$ , mais pour la France ( $\lambda \approx 45^\circ$ ), on peut retenir :  
 $g \approx 9.77 \text{m/s}^2$  (composante verticale),  $a_{e,\text{centrifuge}} \approx 0.024 \text{m/s}^2$  (composante horizontale)

### 2.4 Manipulation expérimentale : Mesure de $g$ par chute libre

**WARNING** le poids n'a de sens que dans le référentiel terrestre, et surtout ne pas prendre deux fois la composante accélération d'entraînement elle est déjà incluse dans le terme  $mg$

## 3 Mouvements à force centrale conservative

### 3.1 Définition d'une force centrale conservative

Une force  $\vec{F}$  est :

- **Centrale** si elle est de la forme  $\vec{F} = F(r)\vec{u}_r$ , où  $\vec{u}_r$  est le vecteur unitaire radial.
- **Conservative** si son travail ne dépend que des positions initiale et finale :  $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = -dE_p$ , où  $E_p$  est l'énergie potentielle associée.

L'interaction gravitationnelle est une force centrale conservative, avec :

$$E_p(r) = -G \frac{M_1 M_2}{r} + \text{constante}$$

### 3.2 Conséquences de la conservation

- **Conservation de l'énergie mécanique :**

$$E_m = E_c + E_p = \text{constante}$$

où  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  est l'énergie cinétique.

Car un système soumis qu'à des forces conservative voit son énergie mécanique conservée (découle du théorème de l'énergie cinétique  $\rightarrow E_c = W_c (+ W_{nc} = 0)$  et comme  $W_c = -E_p$  par définition..)

- **Conservation du moment cinétique :** Le moment de la force centrale est nul

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_o$$

( $\vec{M} = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$ ), donc :

$$\vec{L} = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = \text{constante}$$

En coordonnées polaires,  $L = mr^2\dot{\theta} = \text{constante}$  (2ème loi de Kepler : **constante des aires**).

- **Trajectoire plane :** Le mouvement a lieu dans un plan perpendiculaire à  $\vec{L}$ .

On passe d'un problème à 2 DDL à un pb à 1 DDL

### 3.3 Énergie mécanique et énergie potentielle effective

Pour un corps de masse  $m$  en mouvement sous l'effet d'une force centrale gravitationnelle (ex : planète autour du Soleil), l'**énergie mécanique**  $E_m$  est conservée et s'écrit :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r}$$

où  $v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2$  (en coordonnées polaires).

Comme le **moment cinétique**  $L = mr^2\dot{\theta}$  est aussi conservé (car  $\vec{M} = \vec{0}$ ), on peut exprimer  $\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$  et réécrire  $E_m$  :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\left(-G\frac{Mm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}\right)}$$

**Définition :** L'énergie potentielle effective est :

$$E_{\text{eff}}(r) = -G\frac{Mm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}$$

**Schéma à dessiner au tableau :**

- **Axe horizontal :**  $r$  (distance au centre).
- **Axe vertical :**  $E_{\text{eff}}(r)$ .
- **Courbe :**
  - Tend vers  $+\infty$  quand  $r \rightarrow 0$  (dominance du  $1/r^2$ ).
  - Tend vers  $0^-$  quand  $r \rightarrow +\infty$  (dominance du terme  $1/r$ ).
  - Présente un **minimum** en  $r_0$  (orbite circulaire stable).
- **Lignes horizontales :**
  - $E_m < 0$  : État lié (trajectoire elliptique). Cas particulier  $r_1=r_2$  circulaire
  - $E_m = 0$  : État limite (trajectoire parabolique).
  - $E_m > 0$  : État libre (trajectoire hyperbolique).

L'énergie effective permet de **ramener le problème à 1 dimension** (en  $r$ ). Il n'a pas de sens physique mais elle permet d'étudier les trajectoires

### Application

Pour la Terre autour du Soleil ( $E_m < 0$ ), la trajectoire est une ellipse. Pour une comète ( $E_m > 0$ ), c'est une hyperbole.

## Conclusion

L'interaction gravitationnelle, bien que faible à l'échelle microscopique, structure notre Univers à grande échelle. Son caractère central et conservatif permet de prédire les trajectoires des corps célestes avec une grande précision, grâce à des outils comme l'énergie potentielle effective.

**Ouverture** : Forces centrales  $\rightarrow$  problème à 2 corps

# Leçon : lois de conservation

Antoine Marty

## Introduction

En mécanique, certaines grandeurs se conservent au cours du temps, ce qui simplifie grandement l'étude des systèmes. Prenons l'exemple d'un système isolé (sans interaction avec l'extérieur) : son comportement est entièrement déterminé par des lois de conservation.

**Définition** : Une grandeur est dite **conservée** si sa valeur reste constante au cours du temps pour un système donné.

**Exemple simple** : Un galet glissant sur un coussin d'air (frottements négligeables) a une vitesse constante. Sa **quantité de mouvement**  $\vec{p} = m\vec{v}$  se conserve.

**Objectifs** :

- Étudier les lois de conservation : quantité de mouvement, énergie mécanique, moment cinétique.
- Appliquer ces lois à un système à deux corps (exemple : Terre-Lune).
- Montrer comment ces lois permettent de réduire le nombre de degrés de liberté.

## 1 Les lois de conservation

### 1.1 Conservation de la quantité de mouvement

**Principe fondamental de la dynamique** : Pour un système isolé (somme des forces extérieures nulle), la quantité de mouvement totale se conserve :

$$\sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i = \overrightarrow{\text{constante}}$$

**Exemple** : Galet sur coussin d'air.

- Le galet glisse sans frottement :  $\vec{p} = m\vec{v} = \overrightarrow{\text{constante}}$ .
- Si le galet est au repos initialement, il reste au repos.

### 1.2 Conservation de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique  $E_m$  est la somme de l'énergie cinétique  $E_c$  et de l'énergie potentielle  $E_p$  :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + E_p$$

**Forces conservatives** : Une force  $\vec{F}$  est conservative si son travail ne dépend que des positions initiale et finale. Elle dérive d'une énergie potentielle  $E_p$  :

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = -dE_p$$

**Exemples** :

- Force gravitationnelle :  $E_p = -G \frac{Mm}{r}$ .
- Force élastique :  $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ .

**Théorème de conservation** : Si toutes les forces sont conservatives, alors  $E_m$  se conserve :

$$E_m = \text{constante}$$

## Manipulation expérimentale : Pendule simple

**Matériel :** Bille de masse  $m$ , fil de longueur  $l$ , chronomètre, règle.

**Protocole :**

1. Écarter la bille d'un angle  $\theta_0$  et la lâcher sans vitesse initiale.
2. Mesurer la période  $T$  pour plusieurs amplitudes  $\theta_0$ .
3. Vérifier que l'énergie mécanique se conserve en calculant  $E_m$  en deux points (ex : position initiale et position la plus basse).

**Calculs :**

- À la position initiale ( $v = 0$ , hauteur  $h = l(1 - \cos \theta_0)$ ) :

$$E_m = mgl(1 - \cos \theta_0)$$

- À la position la plus basse ( $v = v_{\max}$ , hauteur  $h = 0$ ) :

$$E_m = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

- En égalisant les deux expressions, on trouve :

$$v_{\max} = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta_0)}$$

**Incertitude de mesure :**

- Mesurer  $l$  avec une incertitude  $\Delta l = 0.1\text{cm}$ .
- Mesurer  $T$  avec un chronomètre ( $\Delta T = 0.1\text{s}$ ).
- Calculer l'incertitude sur  $v_{\max}$  en utilisant la propagation des incertitudes.

**Conclusion :** La tension du fil ne travaille pas (force perpendiculaire au déplacement), donc seule la force conservative (poids) travaille. Ainsi,  $E_m$  se conserve.

### 1.3 Conservation du moment cinétique

**Définition :** Le moment cinétique  $\vec{L}$  d'un point matériel par rapport à un point  $O$  est :

$$\vec{L} = \overrightarrow{OM} \wedge m \vec{v}$$

**Théorème du moment cinétique :** Pour un système soumis à des forces centrales (ex : force gravitationnelle), le moment des forces est nul :

$$\vec{M} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

Donc  $\vec{L}$  se conserve :

$$\vec{L} = \text{constante}$$

**Exemple :** Mouvement d'une planète autour du Soleil. Le moment cinétique se conserve, ce qui implique la **2ème loi de Kepler** (constante des aires) :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constante}$$

où  $A$  est l'aire balayée par le rayon vecteur.

## 2 Problème à deux corps : Exemple Terre-Lune

### 2.1 Définition du problème

Considérons deux corps de masses  $M_1$  et  $M_2$ , repérés par  $\overrightarrow{OM_1} = \vec{r}_1$  et  $\overrightarrow{OM_2} = \vec{r}_2$  dans un référentiel galiléen. La force gravitationnelle entre  $M_1$  et  $M_2$  est :

$$\overrightarrow{F_{1/2}} = -G \frac{M_1 M_2}{r^3} \vec{r}$$

où  $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \overrightarrow{M_1 M_2}$ .

**Système pseudo-isolé :** Les forces extérieures sont négligeables, donc la quantité de mouvement totale se conserve :

$$M_1 \vec{v}_1 + M_2 \vec{v}_2 = \text{constante}$$

## 2.2 Barycentre du système

Le barycentre  $G$  du système est défini par :

$$(M_1 + M_2)\overrightarrow{OG} = M_1\overrightarrow{r_1} + M_2\overrightarrow{r_2}$$

Sa vitesse est constante (car la quantité de mouvement totale se conserve) :

$$\overrightarrow{v_G} = \frac{M_1\overrightarrow{v_1} + M_2\overrightarrow{v_2}}{M_1 + M_2} = \overrightarrow{\text{constante}}$$

## 2.3 Référentiel barycentrique

Dans le référentiel barycentrique ( $R^*$  lié à  $G$ ), les positions  $\overrightarrow{r_1^*}$  et  $\overrightarrow{r_2^*}$  sont :

$$\overrightarrow{r_1^*} = \overrightarrow{GM_1} = \overrightarrow{r_1} - \overrightarrow{OG}, \quad \overrightarrow{r_2^*} = \overrightarrow{GM_2} = \overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{OG}$$

on est pas obligé de mettre les étoiles ( $\overrightarrow{r^*} = \overrightarrow{r_2^*} - \overrightarrow{r_1^*} = \overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{r_1} = \overrightarrow{r}$ )

## 2.4 Réduction à un problème à un corps

Dans le référentiel du laboratoire (supposé galiléen), les équations du mouvement pour les deux corps sont :

$$M_1 \frac{d^2 \overrightarrow{r_1}}{dt^2} = \overrightarrow{F_{2/1}} = -\overrightarrow{F_{1/2}}$$

$$M_2 \frac{d^2 \overrightarrow{r_2}}{dt^2} = \overrightarrow{F_{1/2}}$$

En soustrayant la deuxième équation de la première, et en divisant par les masses respectives on obtient : en introduisant le vecteur relatif  $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{r_2} - \overrightarrow{r_1}$ , on a :

$$\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \frac{d^2 \overrightarrow{r}}{dt^2} = \overrightarrow{F_{1/2}}$$

On définit la **masse réduite**  $\mu$  :

$$\mu = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$$

L'équation devient alors :

$$\mu \frac{d^2 \overrightarrow{r}}{dt^2} = \overrightarrow{F_{2/1}}$$

**Interprétation :** Problème équivalent à l'étude d'une particule fictive de masse  $\mu$  soumise à la force centrale  $\overrightarrow{F_{1/2}}$  dans le référentiel barycentrique. Le problème à deux corps est ainsi ramené à l'étude du mouvement d'une seule particule fictive de masse  $\mu$  dans un champ de force centrale.

**Bilan :** On est passé de 6 degrés de liberté (3 pour  $M_1$ , 3 pour  $M_2$ ) à 3 (position relative  $\overrightarrow{r}$ ).

## 2.5 Théorème du moment cinétique

Dans le référentiel barycentrique, le moment cinétique total  $\overrightarrow{L}$  est :

$$\overrightarrow{L} = \mu \overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{v}$$

où  $\overrightarrow{v} = \dot{\overrightarrow{r}}$ .

$$\overrightarrow{r} = r \overrightarrow{e_r}$$

$$\overrightarrow{v} = \dot{r} \overrightarrow{e_r} + r \dot{\theta} \overrightarrow{e_\theta}$$

Comme la force est centrale,  $\overrightarrow{L}$  se conserve :

$$\frac{d\overrightarrow{L_O}}{dt} = \overrightarrow{M_O} = \overrightarrow{0}$$

$$\vec{L} = \overrightarrow{\text{constante}}$$

Cela implique que le mouvement est **plan** (perpendiculaire à  $\vec{L}$ ) et que la **constante des aires** est vérifiée :

$$r^2 \dot{\theta} = \frac{L}{\mu} = \text{constante}$$

où  $\theta$  est l'angle polaire dans le plan du mouvement.

**Réduction à 2 DDL** : Grâce à la conservation de  $L$ , on peut exprimer  $\dot{\theta}$  en fonction de  $r$  et réduire le problème à 2 degrés de liberté ( $r$  et  $\theta$ ).

## 2.6 Conservation de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique totale du système est :

$$E_m = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \mu r^2 \dot{\theta}^2 - G \frac{M_1 M_2}{r}$$

En utilisant la constante des aires ( $r^2 \dot{\theta} = \frac{L}{\mu}$ ), on introduit l'**énergie potentielle effective** :

$$E_{\text{eff}}(r) = -G \frac{M_1 M_2}{r} + \frac{L^2}{2 \mu r^2}$$

L'énergie mécanique s'écrit alors :

$$E_m = \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 + E_{\text{eff}}(r)$$

**Réduction à 1 DDL** : Le problème est maintenant ramené à un mouvement à 1 degré de liberté (en  $r$ ), car  $\theta$  est déterminé par la conservation de  $L$ .

**Faire le schéma voir leçon sur la gravitation**

## Conclusion

Les lois de conservation (quantité de mouvement, énergie mécanique, moment cinétique) sont des outils puissants pour étudier les systèmes mécaniques. Elles permettent de :

- Simplifier l'étude des systèmes complexes (ex : problème à deux corps).
- Réduire le nombre de degrés de liberté.
- Prédire le comportement des systèmes sans résoudre les équations du mouvement.

## 3 Application

### 3.1 Remontée aux positions $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ après résolution du problème de la particule fictive

#### 3.1.1 Résolution du problème de la particule fictive

On résout d'abord le mouvement d'une particule fictive de masse réduite  $\mu$  soumise à la force centrale  $\overrightarrow{F}_{1/2}$  dans le référentiel barycentrique. On obtient ainsi la trajectoire relative :

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t) = \vec{r}^*$$

#### 3.1.2 Position du barycentre $G$

Le barycentre  $G$  du système est défini par :

$$(M_1 + M_2) \overrightarrow{OG} = M_1 \vec{r}_1 + M_2 \vec{r}_2$$

Dans le référentiel barycentrique,  $\overrightarrow{OG} = \vec{0}$ , donc :

$$M_1 \vec{r}_1 + M_2 \vec{r}_2 = \vec{0}$$



### 3.1.3 Relations entre $\vec{r}_1$ , $\vec{r}_2$ et $\vec{r}$

En combinant les équations, on exprime  $\vec{r}_1$  et  $\vec{r}_2$  en fonction de  $\vec{r}$  :

$$\vec{r}_1 = -\frac{M_2}{M_1 + M_2} \vec{r}$$

$$\vec{r}_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2} \vec{r}$$

### 3.1.4 Exemple : Système Terre-Lune

Pour le système Terre-Lune, avec :

- $M_1 = M_T = 5.972 \times 10^{24}$  kg (masse de la Terre),
- $M_2 = M_L = 7.342 \times 10^{22}$  kg (masse de la Lune),
- $\vec{r}(t)$  : trajectoire relative de la Lune par rapport à la Terre (exemple : orbite circulaire de rayon  $r = 384\,400$  km).

La masse réduite  $\mu$  est :

$$\mu = \frac{M_T M_L}{M_T + M_L} \approx 6.04 \times 10^{23} \text{ kg}$$

Les positions dans le référentiel barycentrique sont :

$$\vec{r}_1 = -\frac{M_L}{M_T + M_L} \vec{r} \approx -0.0122 \vec{r}$$

$$\vec{r}_2 = \frac{M_T}{M_T + M_L} \vec{r} \approx 0.9946 \vec{r}$$

Cela signifie que :

- La Terre est à une distance  $r_1 \approx 0.0122 \times 384\,400 \text{ km} \approx 4\,700 \text{ km}$  de  $G$ ,
- La Lune est à une distance  $r_2 \approx 0.9946 \times 384\,400 \text{ km} \approx 382\,000 \text{ km}$  de  $G$ .

### 3.1.5 Interprétation physique

Le barycentre  $G$  est situé à environ 4 700 km du centre de la Terre (sous la surface terrestre). La Terre et la Lune tournent autour de  $G$  avec des rayons respectifs  $r_1$  et  $r_2$ .

# Leçon : Notion de viscosité et écoulements visqueux

Antoine Marty

## Introduction

Les fluides sont omniprésents dans la nature et les applications technologiques : l'eau, l'air, le sang, ou encore l'huile dans les moteurs. Contrairement aux solides, les fluides ne résistent pas aux efforts de cisaillement, mais leur comportement dépend fortement de leur **viscosité**, une grandeur qui caractérise leur résistance à l'écoulement.

**Problématique** : Comment la viscosité influence-t-elle le mouvement d'un fluide ? Quels sont les outils pour décrire les écoulements visqueux ?

### Objectifs :

- Définir la viscosité et son rôle dans les écoulements.
- Établir l'équation de Navier-Stokes pour les fluides visqueux.
- Étudier des exemples d'écoulements visqueux (Poiseuille, Couette).
- Introduire le nombre de Reynolds et les régimes d'écoulement.

## 1 Notion de viscosité

### 1.1 Définition de la viscosité

La viscosité est une propriété des fluides qui mesure leur **résistance à la déformation**. Elle se manifeste par des forces de frottement internes entre les couches de fluide en mouvement relatif.

**Expérience de pensée** : Considérons deux couches de fluide en contact, se déplaçant à des vitesses différentes  $v_1$  et  $v_2$ . Pour un **fluide newtonien**, la force de frottement par unité de surface entre ces couches est **linéaire** avec le gradient de vitesse : Pour un écoulement du type  $\vec{v} = v_x(y, t)$

$$dF = \eta \left| \frac{dv_x}{dy} \right| dS$$

où :

- $\vec{v} = v_x(y, t)\vec{e}_x$
- $\eta$  est le **coefficient de viscosité dynamique** (en Pa·s),
- $\frac{dv}{dy}$  est le **gradient de vitesse** perpendiculaire à l'écoulement.

**Remarque** : Un fluide est dit **newtonien** si la relation entre la contrainte de cisaillement et le gradient de vitesse est linéaire. Sinon, il est **non newtonien** (ex : sang, polymères).

### 1.2 Coefficients de viscosité

- **Viscosité dynamique**  $\eta$  : Mesure la résistance du fluide au cisaillement.
- **Viscosité cinématique**  $\nu = \frac{\eta}{\rho}$  : Rapport de la viscosité dynamique sur la masse volumique  $\rho$  (en m<sup>2</sup>/s).

#### Exemples :

- Eau à 20°C :  $\eta \approx 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ .
- Air à 20°C :  $\eta \approx 1.8 \times 10^{-5} \text{Pa} \cdot \text{s}$ .
- Miel :  $\eta \approx 10 \text{Pa} \cdot \text{s}$  (très visqueux).

## 2 Équations des écoulements visqueux

### 2.1 Démonstration des forces visqueuses en 3D

Considérons un petit volume élémentaire  $dV = dx dy dz$  dans un écoulement avec une vitesse  $\vec{v} = v_x(y)\vec{e}_x$ . Isolons ce volume et calculons les forces de cisaillement sur ses faces perpendiculaires à l'axe  $y$ .

— Sur la face inférieure (en  $y$ ), la contrainte de cisaillement est :

$$\tau(y) = \eta \frac{dv_x}{dy}(y)$$

La force correspondante est :

$$dF_{\text{inf}} = \tau(y) dx dz = \eta \frac{dv_x}{dy}(y) dx dz$$

— Sur la face supérieure (en  $y + dy$ ), la contrainte de cisaillement est :

$$\tau(y + dy) = \eta \frac{dv_x}{dy}(y + dy) \approx \eta \left( \frac{dv_x}{dy}(y) + \frac{d^2v_x}{dy^2}(y) dy \right)$$

La force correspondante est :

$$dF_{\text{sup}} = \tau(y + dy) dx dz \approx \eta \left( \frac{dv_x}{dy}(y) + \frac{d^2v_x}{dy^2}(y) dy \right) dx dz$$

La **force nette** selon  $x$  due aux contraintes visqueuses est :

$$dF_x = dF_{\text{inf}} - dF_{\text{sup}} = -\eta \frac{d^2v_x}{dy^2} dx dy dz = \eta \frac{d^2v_x}{dy^2} dV$$

Ainsi, la **force visqueuse par unité de volume** est :

$$\frac{dF_x}{dV} = \eta \frac{d^2v_x}{dy^2}$$

En généralisant en 3D, on obtient le terme visqueux de l'équation de Navier-Stokes :

$$\vec{f}_{\text{visq}} = \eta \Delta \vec{v}$$

### 2.2 Équation de Navier-Stokes

L'équation de Navier-Stokes décrit l'écoulement d'un fluide visqueux incompressible :

$$\rho \left( \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right) = -\vec{\nabla} P + \eta \Delta \vec{v} + \vec{f}$$

où :

- $\rho$  : masse volumique,
- $P$  : pression,
- $\vec{f}$  : forces volumiques (ex : pesanteur),
- $\Delta \vec{v}$  : Laplacien de la vitesse.

**Interprétation des termes :**

- $\rho(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$  : Terme de **convection** (non-linéaire, inertie).
- $-\vec{\nabla} P$  : Terme de **pression**.
- $\eta \Delta \vec{v}$  : Terme de **diffusion visqueuse**.
- $\vec{f}$  : Forces extérieures (ex : gravité).

## 2.3 Nombre de Reynolds et régimes d'écoulement

Le **nombre de Reynolds**  $Re$  est un nombre sans dimension qui compare les forces d'inertie aux forces visqueuses :

$$Re = \frac{\text{Forces d'inertie}}{\text{Forces visqueuses}} = \frac{\rho v L}{\eta} = \frac{v L}{\nu}$$

où :

- $v$  : vitesse caractéristique de l'écoulement,
- $L$  : longueur caractéristique (ex : diamètre d'un tube).

**Calcul du rapport convection/diffusion** : Dans l'équation de Navier-Stokes, le rapport entre le terme de convection  $\rho(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$  et le terme de diffusion  $\eta\Delta\vec{v}$  est de l'ordre de  $Re$  :

$$\frac{|\rho(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}|}{|\eta\Delta\vec{v}|} \sim \frac{\rho v^2/L}{\eta v/L^2} = \frac{\rho v L}{\eta} = Re$$

**Régimes d'écoulement** :

- $Re \ll 1$  : Régime **laminaire** (viscosité dominante). Exemple : Écoulement de Poiseuille dans un capillaire ( $Re \approx 0.1$ ).
- $Re \approx 1$  : Régime **transitoire**.
- $Re \gg 1$  : Régime **turbulent** (inertie dominante). Exemple : Écoulement dans une rivière ( $Re \approx 10^5$ ).

## 3 Exemples d'écoulements visqueux

### 3.1 Écoulement de Poiseuille dans un tube cylindrique

On s'intéresse à l'écoulement d'un fluide visqueux dans un long tube cylindrique de rayon  $R$  et de longueur  $L \gg R$ . Le tube est horizontal (orienté suivant  $Oz$ ) et l'écoulement est assuré grâce à l'existence d'une différence de pression  $\Delta p = p_1 - p_2$  entre l'entrée et la sortie du tube.

#### 3.1.1 Hypothèses de travail

- L'écoulement est **permanent** :  $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$ .
- L'écoulement est **incompressible** :  $\text{div} \vec{v} = 0$ .
- Le nombre de Reynolds est suffisamment petit ( $Re \ll 2000$ ) pour supposer un régime d'écoulement **laminaire**.
- L'écoulement est **parallèle à  $Oz$**  et **invariant par rotation** autour de l'axe  $Oz$ , donc  $\vec{v} = v(r)\vec{u}_z$ .
- On néglige la pesanteur car  $\rho g R \ll \Delta p$ .

#### 3.1.2 Calcul du champ de vitesse

**Équation de continuité** : En coordonnées cylindriques, l'équation de continuité pour un écoulement incompressible s'écrit :

$$\text{div} \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

Comme  $\vec{v} = v(r)\vec{u}_z$ , on a  $v_r = v_\theta = 0$  et  $\frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$ . Ainsi, l'équation de continuité est automatiquement vérifiée.

**Accélération** : L'accélération d'une particule de fluide est :

$$\vec{a}(M, t) = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = \vec{0}$$

car l'écoulement est permanent et les lignes de champ sont des droites horizontales. Les particules de fluide se déplacent donc avec une vitesse constante en direction et en intensité.

**Équation de Navier-Stokes simplifiée** : L'équation de Navier-Stokes se réduit à l'équation de Stokes (régime laminaire,  $Re \ll 1$ ) :

$$\vec{\nabla} p = \eta \Delta \vec{v}$$

En projetant cette relation dans la base cylindrique, on obtient :

$$\frac{\partial p}{\partial r} = 0, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial p}{\partial z} = \eta \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dv}{dr} \right)$$

**Résolution** : La pression ne dépend que de  $z$  :  $\frac{dp}{dz} = \text{constante} = -\frac{\Delta p}{L}$ . L'équation devient :

$$-\frac{\Delta p}{L} = \eta \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dv}{dr} \right)$$

En intégrant une première fois :

$$r \frac{dv}{dr} = -\frac{\Delta p}{2\eta L} r^2 + C_1$$

En intégrant une deuxième fois :

$$v(r) = -\frac{\Delta p}{4\eta L} r^2 + C_1 \ln r + C_2$$

Pour que la vitesse soit définie en  $r = 0$ , il faut que  $C_1 = 0$ . La condition aux limites  $v(R) = 0$  (pas de glissement à la paroi) donne :

$$v(R) = -\frac{\Delta p}{4\eta L} R^2 + C_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{\Delta p}{4\eta L} R^2$$

Ainsi, le profil de vitesse est :

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

### 3.1.3 Calcul du débit volumique

Le débit volumique  $Q_V$  est le flux du vecteur vitesse à travers une section du tube :

$$Q_V = \int \vec{v} \cdot d\vec{S} = \int_0^R v(r) \cdot 2\pi r dr$$

En substituant  $v(r)$  :

$$Q_V = \int_0^R \frac{\Delta p}{4\eta L} (R^2 - r^2) \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L} \int_0^R (R^2 r - r^3) dr$$

$$Q_V = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L} \left[ \frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{\pi \Delta p}{2\eta L} \left( \frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} \right) = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta L}$$

**Loi de Poiseuille** :

$$\Delta p = \frac{8\eta L}{\pi R^4} Q_V$$

Le débit volumique est proportionnel à  $R^4$  et à  $\Delta p$ , et inversement proportionnel à  $\eta$  et  $L$ .

## 3.2 Écoulement de Couette (entre deux plaques)

Considérons un fluide entre deux plaques parallèles, la plaque inférieure fixe et la plaque supérieure se déplaçant à une vitesse  $V$ .

**Hypothèses** :

- Écoulement laminaire et permanent.
- Gradient de vitesse constant :  $\frac{dv}{dz} = \frac{V}{h}$ .

**Profil de vitesse** :

$$v(z) = \frac{V}{h} z$$

**Contrainte de cisaillement** :

$$\tau = \eta \frac{dv}{dz} = \eta \frac{V}{h}$$

## Conclusion

La viscosité est une propriété fondamentale des fluides qui influence leur écoulement. Les équations de Navier-Stokes permettent de décrire ces écoulements, et des solutions analytiques existent pour des géométries simples (Poiseuille, Couette). Le nombre de Reynolds permet de classer les écoulements en régimes laminaires ou turbulents, ce qui est crucial pour comprendre des phénomènes aussi variés que la circulation sanguine, la lubrification des moteurs, ou la dynamique atmosphérique.

**Ouverture** : Les écoulements visqueux deviennent complexes dans des régimes turbulents ou pour des fluides non newtoniens (comme le sang ou les polymères), ce qui ouvre la voie à des études plus avancées en mécanique des fluides.